

(8.2) Uvažujme idealizovaný model malé prachové částice pohybující se v rovině poblíž ústí vysavače, které se nachází v bodě $(0,0)^T$. V modelu sledujeme pouze pohyb částice v této rovině; vliv vysavače je popsán sacím prouděním směřujícím k bodu $(0,0)^T$, doplněným mírným stáčením proudnic (můžeme si tedy představovat, že vysavač máme nasměrovaný kolmo k rovině). Současně působí boční vítr s intenzitou popsanou parametrem $a \in \mathbb{R}$. Poloha částice v čase t je popsána vektorem $(x(t), y(t))^T$. Výsledný spojitý dynamický systém je popsán vztahy

$$\begin{aligned}x'(t) &= (a-2)x(t) - y(t), \\y'(t) &= x(t) - 2y(t).\end{aligned}$$

Rozhodněte, pro které hodnoty parametru a může nastat, že se částice dlouhodobě od ústí vzdaluje, tj.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|(x(t), y(t))^T\| = \infty$$

pro nějakou volbu počáteční polohy $(x(0), y(0))$.

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

aby spojitý dynamický systém divergoval, musí mít alespoň jedno vlastní číslo λ s $\operatorname{Re}(\lambda) > 0$ (jednoduché pozorování)

$$\vec{x}' = A \vec{x} \quad \text{pro} \quad A = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Char polynom} \quad (a-2-\lambda)(-2-\lambda) + 1 = -2a - a\lambda + 4 + 2\lambda + 2\lambda + \lambda^2 + 1 = \lambda^2 + (4-a)\lambda + 5-2a = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2}$$

rozdělíme do dvou případů podle výrazu pod odmocninou

$$1) \quad a^2 - 4 < 0$$

$$\Rightarrow a \in (-2, 2) \quad \sqrt{a^2-4} \text{ nám vygeneruje pouze číslo bez reálné části}$$

$$\operatorname{Re}(\lambda_{1,2}) \text{ se tedy} = \frac{a-4}{2} < 0 \quad \text{pro } a \in (-2, 2), \text{ tento případ nás tedy nezajímá}$$

$$2) \quad a^2 - 4 > 0$$

aby platilo, že aspoň jedno $\lambda > 0$ musí platit

$$\frac{a-4 + \sqrt{a^2-4}}{2} > 0 \Rightarrow \sqrt{a^2-4} > 4-a \quad \text{pro zápornou levou stranu platí vždy}$$

$$\Rightarrow \text{všechna } a > 4 \text{ splňují podmínku}$$

pro kladnou pravou stranu nerovnici můžeme umocnit

$$a^2 - 4 > 16 - 8a + a^2$$

$$8a > 20$$

$$a > \frac{20}{8}$$

$$\text{vztah } \lim_{t \rightarrow \infty} \|(x(t), y(t))'\| = \infty \text{ platí pro } a \in \left(\frac{20}{8}, \infty\right)$$

115